Solución de la pregunta 29

FÍSICA · ONDAS · NATURALEZA DE LAS ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS

Sobre las ondas electromagnéticas:

I) No necesitan un medio material para propagarse.
II) A mayor frecuencia, mayor longitud de onda.
III) Los rayos X y la luz visible son ondas de la misma naturaleza.

¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

A) Solo I

B) Solo I y III

C) Solo I y II

D) I, II y III

Respuesta correcta: B

PASO A PASO

1. **I**
   ✓
2. **II**
   Inversamente proporcionales ×
3. **III**
   ✓

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) III también: ambas son electromagnéticas.

C) II es falsa: $\lambda = \frac{c}{f}$.

D) II es falsa.

Idea clave. Todo el espectro es la misma onda con distinta frecuencia.